ملاحظات الدرس — لك

القوائم والحلقات

البرمجة، المستوى ٣، الدرس ٢

المدة
٢٠ دقيقة

المواد
هاتف وعليه هذا الدرس بعد تنزيله، دفتر لقراءات أسبوع

أهداف التعلّم

- تستعمل فهارس القائمة من 0 ومن النهاية بـ -1.
- تعدّ وتجمع وتجد الأكبر في حلقة.
- تستعمل القائمة مكدّسًا أو طابورًا.

النشاط: النشاط: القائمة البشرية

١. التمهيد (٣ دقائق): يقف خمسة زملاء في صف يحملون درجات حرارة، منها درجة سالبة. رقّمهم من 0 إلى 4.

٢. الفهرس (٧ دقائق): نادِ temps[0] وtemps[-1] وtemps[1:3]، فيتقدّم الزملاء المناسبون. وماذا تفعل temps[5]؟

٣. الحلقة (٧ دقائق): أحدكم best ويحمل البطاقة الأولى. امشوا على الصف، وبدّلوا كلما قابلتم عددًا أكبر. لماذا لا نبدأ من 0؟

٤. المكدّس (٣ دقائق): ضع ثلاثة كتب فوق بعضها وخذها واحدًا واحدًا: آخر ما وُضع أول ما يُؤخذ. هذا مكدّس.

استعمل قراءات خيالية، وضع بينها قراءة سالبة: فهي الحالة التي تكسر «ابدأ من 0».

للنقاش

- لماذا تبدأ largest بالعنصر الأول لا بـ 0؟
- أين تقابل المكدّسات والطوابير في الحياة؟
- ماذا يحدث حين تطلب فهرسًا غير موجود؟

تحقّق من نفسك

- اكتب حلقة تعدّ الأعداد الزوجية في قائمة.

جرّبها هذا الأسبوع

اكتب خمسة أعداد من يومك (دقائق في الحافلة، أكواب الماء...) في صورة قائمة Python، واعثر على أكبرها دون max().

ورقة عمل

القوائم والحلقات

البرمجة، المستوى ٣، الدرس ٢

الاسم _____ الصف _____ التاريخ _____

١ **يعدّ hot القراءات التي تزيد على 30. كم يساوي hot في النهاية؟**

```
temps = [21, 31, 35, 30]
hot = 0
for t in temps:
    if t > 30:
        hot = hot + 1
print(hot)
```

2 ◯ 3 ◯ 4 ◯

٢ **اكتب largest(values): تعيد أكبر قيمة في القائمة، دون استعمال max(). ويجب أن تعمل مع الأعداد السالبة أيضًا.**

```
def largest(values):
    # return the biggest value, without max()
    best = 0
    return best
```

اكتب برنامجك:

٣ **املأ الفراغات ليعدّ البرنامج القراءات التي تزيد على 30.**

```
temps = [21, 31, 35, 30]
hot = 0
for t in _____ :
    if t _____ 30:
        hot = hot + 1
print(hot)
```

بنك الكلمات: `>=` `range` `temps` `>`

٤ يجب أن يطبع هذا البرنامج كل درجات الحرارة، لكنه يتوقّف برسالة IndexError. أيّ سطر فيه الخطأ؟

ضع دائرة حول السطر الذي فيه الخطأ، ثم اكتبه صحيحًا:

```
1  temps = [21, 25, 31, 28]
2  for i in range(1, len(temps) + 1):
3      print(temps[i])
```

---

٥ تاريخ التراجع مكدّس. كتبت A ثم B ثم C، وضغطت «تراجع» مرتين. ماذا يبقى؟

◯ A　◯ C　◯ B وC

✎ أيّ بيانات تجمعها، أو تستطيع جمعها، في قائمة (خطوات، أو نتائج، أو درجات حرارة)؟ اكتب ثلاثة أسئلة تستطيع طلقة أن تجيب عنها.
